

AAA Authentication บน Cisco Router Local · TACACS+ · RADIUS

รายงานสรุปทางเทคนิค: การออกแบบ การทดสอบ การฉีดข้อผิดพลาด และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ

สำหรับองค์กรหลายสาขาแบบ IPv4/IPv6 dual-stack

กลุ่ม 9

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล
663380616-4	นายเกรียงไกร ประเสริฐ
663380045-1	นายปิติ มุลเทพพิชัย
663380610-6	นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์
673380577-9	นายจิรภัทร แก้วดี

เครื่องมือจำลอง: Cisco Packet Tracer (แล็บฐาน 26.2.5 Configure AAA Authentication on Cisco Routers)

ไฟล์ประกอบ: grp9-AAA-Capstone.pkt · configs/ · RUNBOOK.md · สไลด์ Canva

ตุลาคม 2569

1. บทสรุป

ก่อนปรับปรุง เราเตอร์ทั้งสามสาขาใช้รหัสผ่าน console และ enable secret ชุดเดียวกัน ทุกคนที่รู้รหัสเข้าอุปกรณ์ได้เท่ากัน ไม่มีตัวตนรายบุคคล ยกเลิกสิทธิ์ใครคนเดียวไม่ได้ และไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาทำอะไร กลุ่มจึงออกแบบการควบคุมการเข้าถึงระนาบการจัดการ (management plane) ด้วย AAA ใน 3 รูปแบบตามขนาดและบริบทของแต่ละสาขา

- **R1 Branch-A** AAA แบบ local ทั้ง console และ vty, vty รับเฉพาะ SSH v2 ผ่าน method list SSH-LOGIN
- **R2 HQ** AAA ผ่าน TACACS+ Server (192.168.2.2) สำรองด้วยบัญชี local เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ
- **R3 Branch-C** AAA ผ่าน RADIUS Server RAD-SERVER (192.168.3.2) สำรองด้วยบัญชี local

นอกจากขั้นตอนของแล็บ กลุ่มได้เพิ่ม (1) IPv6 dual-stack ทุกเครือข่ายพร้อม static route (2) SSH บน vty ของ R2/R3 เพื่อทดสอบการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์จาก PC-B/PC-C (3) ผู้ใช้ที่มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ (netops2, netops3) เพื่อพิสูจน์ว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ตอบจริง และ (4) สถานการณ์ข้อผิดพลาด 3 แบบ ได้แก่ shared key ไม่ตรง ลิงก์ไปเซิร์ฟเวอร์ล่ม และ SSH ถูกปิดบน vty พร้อมขั้นตอนวินิจฉัยและกู้คืน

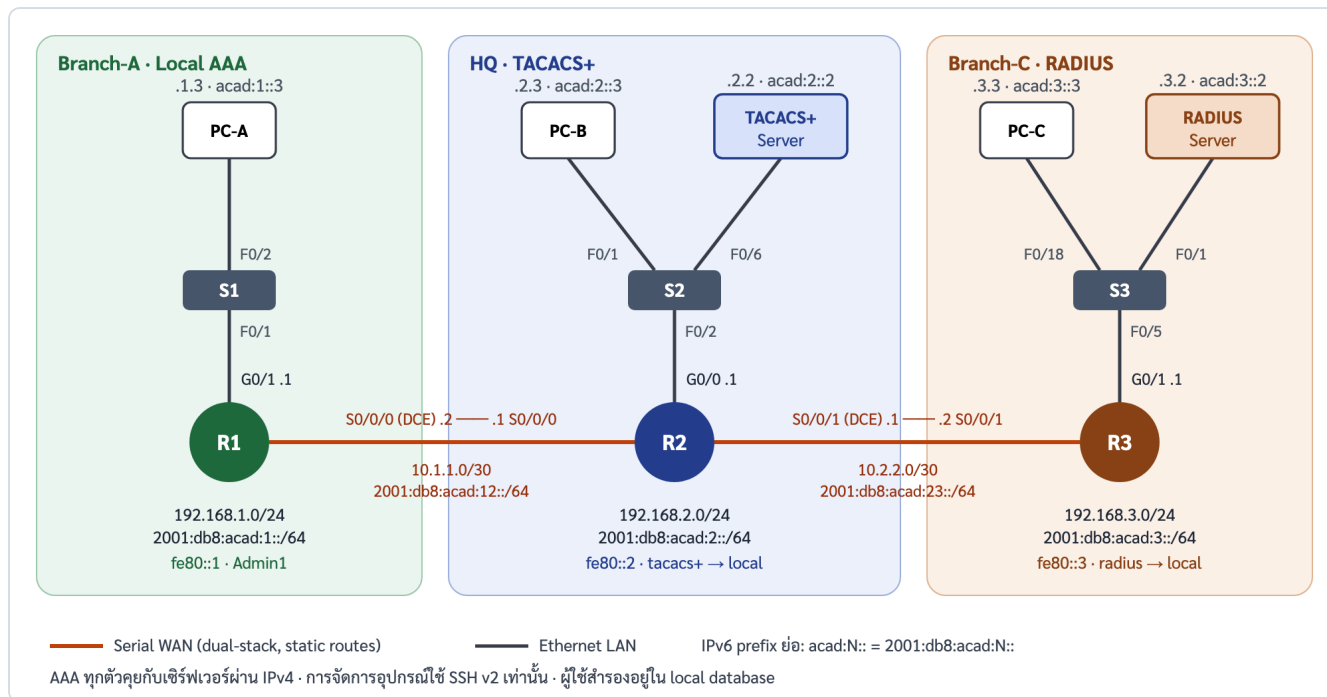
2. การออกแบบเชิงแนวคิดและสถาปัตยกรรมองค์กร

2.1 ไดรเวอร์ทางธุรกิจและกรณีการใช้งาน

สถานการณ์สมมติคือบริษัทค้าปลีกที่มีสำนักงานใหญ่ 1 แห่งและสาขา 2 แห่งเชื่อมกันด้วย WAN ทีมเครือข่ายส่วนกลางดูแลอุปกรณ์ทุกสาขา และมีผู้รับเหมาเข้ามาช่วยงานเป็นช่วง ๆ ความต้องการทางธุรกิจมีดังนี้

ความต้องการ	สิ่งที่ออกแบบรองรับ
ระบุตัวตนผู้ดูแลรายบุคคล	บัญชีผู้ใช้แยกรายคน แพนรหัสผ่านร่วมของ line
เพิ่ม/ยกเลิกสิทธิ์จากจุดเดียว	TACACS+ ที่ HQ และ RADIUS ที่ Branch-C เก็บบัญชีไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
ยังเข้าอุปกรณ์ได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์หรือ WAN ล่ม	method list ลงท้ายด้วย local และบัญชีสำรองบน router
ห้ามส่งรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา	vty รับเฉพาะ SSH v2 ไม่รับ Telnet
รองรับการย้ายไป IPv6	dual-stack ทุก LAN/WAN โดยไม่กระทบเส้นทาง IPv4 เดิม
สาขาที่มีระบบ NAC เดิมอยู่แล้ว	Branch-C ใช้ RADIUS ซึ่งใช้ร่วมกับ 802.1X/VPN/Wi-Fi ได้

2.2 โทโพโลยีและบทบาทอุปกรณ์



ภาพที่ 1 โทโพโลยี: Branch-A (R1, local AAA), HQ (R2, TACACS+) และ Branch-C (R3, RADIUS) เชื่อมกันด้วย serial WAN แบบ hub-and-spoke

อุปกรณ์	บทบาท	หน้าที่ในการออกแบบ
R2	Hub router (HQ)	เชื่อม R1 และ R3, NAS ของ TACACS+, ตัวกลางของ static route IPv6
R1 / R3	Spoke router (สาขา)	R1 ตรวจสอบสิทธิ์แบบ local; R3 เป็น RADIUS client; ทั้งคู่ใช้ default route IPv6 ชี้ R2
S1, S2, S3	Access switch	Layer 2 ของแต่ละ LAN; S3 Fa0/1 คือพอร์ตของ RADIUS Server (ใช้ใน TS2)
TACACS+ Server	AAA server (HQ)	Client R2/192.168.2.1, key tacacspa55, ผู้ใช้ Admin2, netops2
RADIUS Server	AAA server (Branch-C)	Client R3/192.168.3.1, key radiuspa55, ผู้ใช้ Admin3, netops3
PC-A/B/C	สถานีผู้ดูแล	ใช้ SSH ทดสอบการเข้าถึงอุปกรณ์ และ ping ทดสอบ data plane

2.3 แผนการกำหนดแอดเดรส IPv4/IPv6

IPv4 ใช้ตามแลบ ส่วน IPv6 ใช้ prefix สำหรับเอกสาร 2001:db8::/32 (RFC 3849) แบ่งเป็น /64 ต่อเครือข่าย โดยเลข subnet ตรงกับเลขสาขา (LAN 1/2/3) และคู่ router ที่เชื่อมกัน (WAN 12/23) เพื่อให้อ่านแล้วรู้ตำแหน่งทันทีที่ router ทุกตัวกำหนด link-local แบบคงที่ fe80::N ตามหมายเลข router และ host ใช้ link-local นี้เป็น gateway

เครือข่าย	IPv4	IPv6	สมาชิก
LAN Branch-A	192.168.1.0/24	2001:db8:acad:1::/64	R1 G0/1 ::1, PC-A ::3
LAN HQ	192.168.2.0/24	2001:db8:acad:2::/64	R2 G0/0 ::1, TACACS+ ::2, PC-B ::3
LAN Branch-C	192.168.3.0/24	2001:db8:acad:3::/64	R3 G0/1 ::1, RADIUS ::2, PC-C ::3
WAN R1–R2	10.1.1.0/30	2001:db8:acad:12::/64	R2 S0/0/0 ::1 (.1), R1 S0/0/0 ::2 (.2, DCE)
WAN R2–R3	10.2.2.0/30	2001:db8:acad:23::/64	R2 S0/0/1 ::1 (.1, DCE), R3 S0/0/1 ::2 (.2)

2.4 ขอบเขต routing, switching และ management plane

- **Routing:** IPv4 ใช้เส้นทางที่แลบตั้งไว้เดิม IPv6 ใช้ static route เพราะเป็น hub-and-spoke ขนาดเล็กที่มีทางออกทางเดียว R1/R3 ใช้ :: /0 ซี R2 และ R2 มี route เฉพาะไป acad:1 และ acad:3
- **Switching:** แต่ละสาขาเป็น broadcast domain เดียว ไม่มี VLAN เพิ่ม เพื่อให้จุดสนใจอยู่ที่ AAA
- **Management plane:** AAA ควบคุมทั้ง console และ vty ส่วนการสื่อสาร router ↔ AAA server ใช้ IPv4 เพราะ Packet Tracer ผูก Network Configuration ของเซิร์ฟเวอร์กับ IPv4 ของ client (อุปกรณ์จริงกำหนด address ipv6 ได้)

3. มาตรฐานโปรโตคอลและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

3.1 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน	สถานะ / ปี	สาระสำคัญต่องานนี้
RFC 8907 – TACACS+	Informational, 2020	บันทึกโปรโตคอล TACACS+ อย่างเป็นทางการครั้งแรก: TCP พอร์ต 49, แยก authentication/authorization/accounting, เนื้อหาถูกทำให้อ่านไม่ออก (obfuscation) ด้วย MD5 กับ shared key
RFC 9887 – TACACS+ over TLS 1.3	Standards Track, ธ.ค. 2025	ห่อ TACACS+ ด้วย TLS 1.3 แทน obfuscation แบบ MD5 มีการยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองและความลับที่แท้จริง
RFC 2865 / 2866 – RADIUS	Draft Standard / Informational, 2000	Authentication + authorization ในคำตอบเดียวผ่าน UDP 1812, accounting ผ่าน UDP 1813; ซ่อนเฉพาะ attribute รหัสผ่าน
RFC 6614 / 7360 – RADIUS/TLS, RADIUS/DTLS (RadSec)	Experimental, 2012/2014	ขนส่ง RADIUS ใน TLS/DTLS; IETF กำลังยกระดับเป็น Standards Track (draft-ietf-radext-radiusdtls-bis)
RFC 9765 – RADIUS/1.1	Experimental, 2025	ต่อรองผ่าน ALPN บน TLS 1.3 แล้วตัด MD5 และ shared secret ออกจาก RADIUS ทั้งหมด
CVE-2024-3596 – Blast-RADIUS	2024	ปลอม Access-Reject เป็น Access-Accept ได้บน RADIUS/UDP ที่ไม่บังคับ Message-Authenticator
RFC 4251–4254 – SSH v2	Proposed Standard, 2006	ช่องทางการจัดการที่เข้ารหัส; SSH บน IOS ต้องมี hostname, domain name และ RSA key
RFC 8200 / 4291 / 3849	Internet Standard / Draft / Informational	IPv6, สถาปัตยกรรมแอดเดรส (link-local fe80::/10), prefix สำหรับเอกสาร 2001:db8::/32

3.2 การปรับปรุงสมัยใหม่เทียบกับแบบเดิม

หัวข้อ	แบบเดิม	แบบปัจจุบัน / แนวโน้ม
การควบคุมการเข้าถึง line	password + login ต่อ line, รหัสร่วม	aaa new-model + method list ระบุตัวบุคคล, มีลำดับ fallback
การเก็บรหัสผ่าน local	type 7 (อ่านกลับได้) / type 5 (MD5)	type 8 (PBKDF2-SHA256) / type 9 (scrypt) บน IOS 15.3+ (Packet Tracer รองรับเพียง MD5)
รูปแบบคำสั่ง	tacacs-server host/key, radius-server host	tacacs server NAME, radius server NAME พร้อม address ipv4 ipv6; แลบใช้รูปแบบใหม่กับ RADIUS ได้ แต่ TACACS+ ต้องใช้แบบเดิมเพราะ Packet Tracer ยังไม่รองรับ

ความปลอดภัยของการขนส่ง	MD5 + shared secret (TACACS+ และ RADIUS)	TACACS+ over TLS 1.3 (RFC 9887), RadSec และ RADIUS/1.1; ระยะสั้นบังคับ Message-Authenticator ตามคำแนะนำ Blast-RADIUS
การเข้าถึงระยะไกล	Telnet	SSH v2 เท่านั้น (transport input ssh, ip ssh version 2)
แออดเดรส	IPv4 อย่างเดียว	dual-stack; AAA server รองรับ address ipv6 บนอุปกรณ์จริง

4. การนำไปใช้งาน การทดสอบ และการแก้ไขปัญหา

4.1 การกำหนดค่าทีละขั้นตอน

สคริปต์ฉบับเต็มอยู่ใน configs/R1.txt, R2.txt, R3.txt แบ่งเป็นโมดูลเดียวกันทุกตัว: (1) บัญชี local (2) AAA server (3) method list (4) ผูกกับ line (5) SSH (6) IPv6 ด้านล่างแสดงเฉพาะส่วนสำคัญ

```
! R1 - local AAA + SSH only
username Admin1 secret admin1pa55
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login SSH-LOGIN local
line console 0
  login authentication default
ip domain-name ccnp_v8.com
crypto key generate rsa ! 1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
  login authentication SSH-LOGIN
  transport input ssh
```

```
! R2 - TACACS+ then local
username Admin2 secret admin2pa55
tacacs-server host 192.168.2.2
tacacs-server key tacacspa55
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
line console 0
  login authentication default
line vty 0 4
  login authentication default
  transport input ssh
! + domain-name, RSA 1024, ip ssh version 2
```

```
! R3 - RADIUS then local
username Admin3 secret admin3pa55
radius server RAD-SERVER
  address ipv4 192.168.3.2
  key radiuspa55
aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
line console 0
  login authentication default
line vty 0 4
  login authentication default
  transport input ssh
```

```
! IPv6 (ตัวอย่าง R2 = hub)
ipv6 unicast-routing
interface g0/0
  ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
  ipv6 address fe80::2 link-local
interface s0/0/0
  ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64
interface s0/0/1
  ipv6 address 2001:db8:acad:23::1/64
ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:12::2
ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:23::2
! R1: ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:12::1
! R3: ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:23::1
```

4.2 เหตุผลของการตัดสินใจออกแบบ

- สร้าง username ก่อน aaa new-model: เมื่อเปิด AAA แล้ว vty จะใช้ method list default ทันที ถ้ายังไม่มีบัญชีจะล็อกตัวเองออก
- ใส่ local ท้าย method list: IOS ไปลองวิธีถัดไปเฉพาะเมื่อได้ ERROR (ติดต่อไม่ได้/หมดเวลา) ไม่ใช่ FAIL (เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ) จึงได้ความพร้อมใช้งานโดยไม่เปิดช่องให้เดารหัส local เมื่อเซิร์ฟเวอร์ปกติ
- Named list SSH-LOGIN บน R1: แยกนโยบาย vty ออกจาก console เพื่อเปลี่ยนเฉพาะ vty ไปใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ในอนาคต
- ผู้ใช้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์: บัญชี Admin2/Admin3 มีทั้งสองที่ จึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครตอบ netops2/netops3 ใช้แยกผลของเซิร์ฟเวอร์ออกจาก fallback
- Static route สำหรับ IPv6: ทางออกของสาขามีทางเดียว static route จึงคาดเดาได้และไม่มี overhead ของโปรโตคอล routing

4.3 กรณีทดสอบและการตรวจสอบ

ID	สิ่งที่พิสูจน์	คำสั่ง	ผลที่คาด	ผล
T01	IPv4 end-to-end	PC-A ping 192.168.2.3, ping 192.168.3.3	สำเร็จ	☐
T02	IPv6 end-to-end	PC-A ping 2001:db8:acad:3::3; PC-B ping 2001:db8:acad:3::3	สำเร็จ	☐
T03	Control plane IPv6	show ipv6 route, show ipv6 interface brief	R1/R3 มี S::/0; R2 มี S 2 เส้น; อินเทอร์เฟซ up/up	☐
T04	สถานะ AAA	show running-config include aaa	method list ตามตารางในหัวข้อ 4.1	☐
T05	Local console	R1 login Admin1	R1>	☐
T06	SSH + local	PC-A ssh -l Admin1 192.168.1.1; R1 show ip ssh	R1>; SSH version 2.0	☐
T07	ปิด Telnet	PC-A telnet 192.168.1.1	ถูกปฏิเสธ	☐
T08	TACACS+ ตอบจริง	R2 console Admin2; PC-B ssh -l netops2 192.168.2.1	R2> ทั้งคู่	☐
T09	RADIUS ตอบจริง	R3 console Admin3; PC-C ssh -l netops3 192.168.3.1	R3> ทั้งคู่	☐
T10	FAIL ไม่ fallback	PC-B ssh netops2 ด้วยรหัสผิด	ถูกปฏิเสธ	☐
T11	Packet tracing	Simulation mode, filter TACACS / RADIUS, ทำ T08/T09 ซ้ำ	เห็น PDU ระหว่าง router ↔ server	☐
T12	SSH ผ่าน IPv6 (ทางเลือก)	PC-A ssh -l Admin1 2001:db8:acad:1::1	R1> ถ้า Packet Tracer รองรับ	☐

4.4 การจำลองความล้มเหลวและการวินิจฉัย

ทุกสถานการณ์ใช้วิธีเดียวกัน: ฉีด → สังเกตอาการ → ตั้งสมมติฐาน → ตรวจสอบไล่จากชั้นล่างขึ้นบน → แก้ → ตรวจสอบซ้ำ และล้าง session console ของ router ไว้ตลอด ทดสอบ login ใหม่จาก PC ผ่าน SSH เท่านั้น เพื่อไม่ให้ล็อกตัวเองออกจากอุปกรณ์

	TS1: TACACS+ key ไม่ตรง (R2)	TS2: ลิงก์ RADIUS ล่ม (S3)	TS3: SSH ถูกปิด (R1)
ฉีด	tacacs-server key tacacspa5	S3 interface f0/1 → shutdown	line vty 0 4 → transport input telnet
อาการ	netops2 login ไม่ได้	netops3 ไม่ได้; Admin3 เข้าได้หลังรอ timeout	SSH ถูกปฏิเสธ แต่ ping ผ่าน
วินิจฉัย	ping 192.168.2.2 ผ่าน → show running-config include tacacs → debug aaa authentication → เทียบ Secret ในเซิร์ฟเวอร์	ping 192.168.3.2 ไม่ผ่าน → show ip interface brief → show arp → S3 show interfaces status	show ip ssh ปกติ → show running-config begin line vty
สาเหตุ	shared secret ไม่ตรงกัน เซิร์ฟเวอร์ถอดรหัสคำขอไม่ได้	พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ถูก shutdown	vty ไม่รับ SSH
แก้	tacacs-server key tacacspa55	no shutdown	transport input ssh

ตรวจซ้ำ	T08 ผ่าน	ping ผ่าน; T09 ผ่านโดยไม่หน่วง	T06 ผ่าน; T07 ถูกปฏิเสธ
---------	----------	--------------------------------	-------------------------

TS2 แสดงคุณค่าของ fallback: แม้เซิร์ฟเวอร์ล้ม ผู้ดูแลยังเข้าอุปกรณ์ด้วยบัญชี local ได้ ส่วน TS1 แสดงความเสี่ยงของการเปลี่ยน key ที่ต้องทำให้ตรงกันทั้งสองฝั่ง ซึ่งในระบบจริงลดได้ด้วยการจัดการ config แบบรวมศูนย์หรือ TACACS+ over TLS ที่ใช้ใบรับรองแทน shared secret

5. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเทคโนโลยีทางเลือก

5.1 การประเมินแบบตัวต่อตัว

หัวข้อ	Local AAA	TACACS+	RADIUS
ที่เก็บบัญชี	แต่ละอุปกรณ์	เซิร์ฟเวอร์กลาง	เซิร์ฟเวอร์กลาง (เชื่อม AD/LDAP ได้)
การขนส่ง	–	TCP 49 (มีสถานะการเชื่อมต่อ)	UDP 1812/1813 (Cisco เดิม 1645/1646)
การปกป้องข้อมูล	hash ในอุปกรณ์	obfuscate ทั้ง body; TLS 1.3 ตาม RFC 9887	ซ่อนเฉพาะรหัสผ่าน; ต้องบังคับ Message-Authenticator; RadSec/RADIUS 1.1
แยก A/A/A	ไม่มี	แยกครบ 3 ส่วน	authN + authZ รวมกัน, accounting แยก
อนุญาตรายการคำสั่ง	ผ่าน privilege level เท่านั้น	ได้ (command authorization)	จำกัด
บันทึกการใช้งาน	log ในเครื่อง	accounting ทุกคำสั่ง	accounting ระดับ session
งานที่เหมาะสม	สาขาเล็ก, บัญชีฉุกเฉิน	การจัดการอุปกรณ์เครือข่าย	การเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้: 802.1X, VPN, Wi-Fi

ทางเลือกที่ทันสมัยกว่าในระดับองค์กร ได้แก่แพลตฟอร์ม NAC แบบรวม (เช่น Cisco ISE, Aruba ClearPass) ที่ให้บริการทั้ง TACACS+ และ RADIUS จากที่เดียว และการยืนยันตัวตน SSH ด้วย public key/ใบรับรองร่วมกับระบบ privileged access management ซึ่งลดการใช้รหัสผ่านลงอีกชั้น

5.2 เมทริกซ์การแลกเปลี่ยน

คะแนน 1–5 โดย 5 = ดีที่สุดต่อองค์กร (เช่น ความซับซ้อน 5 = ง่ายที่สุด, ต้นทุน 5 = ถูกที่สุด) ประเมินสำหรับองค์กร 3 สาขาที่จะขยายต่อ

เกณฑ์	Local AAA	TACACS+	RADIUS	เหตุผล
ความซับซ้อนในการติดตั้ง	5	3	3	Local ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์; อีกสองแบบต้องตั้ง key และ client ให้ตรงกัน
ความสามารถในการขยายขนาด	1	5	5	Local ต้องแก้บัญชีทุกอุปกรณ์
โพสเจอร์ด้านความปลอดภัย	2	4	3	TACACS+ ปกป้องทั้ง body และอนุญาตรายการคำสั่ง; RADIUS/UDP มีความเสี่ยง Blast-RADIUS
ต้นทุน	5	3	4	RADIUS มีตัวเลือกฟรีแพร่หลาย (FreeRADIUS, Windows NPS)
ภาระในการดำเนินงาน	1	4	4	รวมศูนย์ทำให้ยกเลิกสิทธิ์และตรวจสอบย้อนหลังได้จากที่เดียว

รวม (เต็ม 25)	14	19	19	คะแนนเท่ากัน แต่จุดแข็งต่างกัน
---------------	----	----	----	--------------------------------

ข้อเสนอแนะ: ใช้ TACACS+ สำหรับการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งองค์กร (ต้องการ command authorization และ accounting รายคำสั่ง) ใช้ RADIUS สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้ (802.1X/VPN) และคงบัญชี local ไว้เป็นบัญชีฉุกเฉินบนทุกอุปกรณ์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์รองรับ ให้ย้ายไป TACACS+ over TLS 1.3 และ RadSec พร้อมวางเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 2 ตัวต่อ server group

6. บันทึกการตรวจสอบความถูกต้องหลังการแก้ไข

บันทึกจากการซ้อมใน Packet Tracer กรอกผลจริงและแนบภาพหน้าจอ (ไฟล์ configs/running/ เก็บ running-config ฉบับสุดท้ายของทุก router)

สถานการณ์	คำสั่งยืนยัน	ผลจริง	วันที่/ผู้ทดสอบ
Baseline	Check Results ของแล็บ 26.2.5	___ %	
Baseline	T01-T12	ผ่าน ___ / 12 ข้อ	
TS1	show running-config include tacacs; PC-B ssh -l netops2 192.168.2.1	key = tacacspa55; login สำเร็จ ☐ · Admin2 ระหว่างที่ key ผิด: a ☐ / b ☐	
TS2	R3 ping 192.168.3.2; PC-C ssh -l netops3 192.168.3.1	ping ___/5; login สำเร็จ ☐ · timeout ที่สังเกตได้ ≈ ___ วินาที	
TS3	PC-A ssh -l Admin1 192.168.1.1; telnet 192.168.1.1	SSH สำเร็จ ☐ ; Telnet ถูกปฏิเสธ ☐	

7. ข้อจำกัดของการจำลอง

- Packet Tracer ไม่รองรับ tacacs server รูปแบบใหม่ และ Check Results ให้คะแนนคำสั่ง radius server ไม่ถูกต้อง (แล็บระบุไว้เอง)
- รองรับเฉพาะ hash MD5 สำหรับ secret; อุปกรณ์จริงควรใช้ algorithm-type scrypt
- คำสั่ง debug บางตัวและพฤติกรรม timeout/fallback อาจต่างจาก IOS จริง กลุ่มจดผลจริงในหัวข้อ 6 และใช้โหมด Simulation ช่วยยืนยัน
- ไม่มี TLS สำหรับ TACACS+/RADIUS, ไม่มี accounting และไม่มีเซิร์ฟเวอร์สำรอง จึงอธิบายเป็นข้อเสนอแนะแทนการสาธิต

8. เอกสารอ้างอิง

- Cisco Networking Academy. 26.2.5 Packet Tracer – Configure AAA Authentication on Cisco Routers (Instructor Lab Manual).
- T. Dahm et al. RFC 8907, The Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+) Protocol, 2020.
- RFC 9887, TACACS+ over TLS 1.3, 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9887/>
- C. Rigney et al. RFC 2865, RADIUS; RFC 2866, RADIUS Accounting, 2000.
- RFC 6614, TLS Encryption for RADIUS, 2012; RFC 7360, DTLS as a Transport Layer for RADIUS, 2014.
- A. DeKok. RFC 9765, RADIUS/1.1: Leveraging ALPN to Remove MD5, 2025.
- Cisco. Blast-RADIUS Protocol Spoofing Mitigation (CVE-2024-3596).
- RFC 4251–4254, The Secure Shell (SSH) Protocol, 2006.
- RFC 8200, IPv6 Specification; RFC 4291, IPv6 Addressing Architecture; RFC 3849, IPv6 Address Prefix Reserved for Documentation.
- Cisco. Security Configuration Guide: AAA (Cisco IOS) – Configuring Authentication, method lists.